

Adı Soyadı:  
Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü  
Lojik Devreler Dersi Vize Sınavı (01.12.2015)

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 1      |  | 3 |  |
| 2      |  | 4 |  |
| Toplam |  |   |  |

**Açıklamalar:**

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyanlarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

**Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza:** \_\_\_\_\_

**1. 2 adet  $2 \times 1$  MUX (multiplexer – seçici) kullanarak bir tam çıkarıcı tasarlayınız. (25p)**

(MUX' ların seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilmelidir. MUX' lara ait seçme girişleri tablosu verilmelidir.)

2.  $F = \bar{A} \cdot (B + \bar{C}) + A \cdot \bar{B} \cdot C$  lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtiriniz. **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz. **(12.5p)**

---

3. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a)  $F(A, B, C, D) = \prod(0,2,5,7,9,12,15) + \Phi(1,3,8,11,13)$  (5p)

b)  $F(A, B, C, D) = \sum(1,3,6,8,10,12,13) + \Phi(0,2,5,9,14)$  (5p)

c)  $F(A, B, C, D) = (A + B) \cdot (B + C) \cdot (A + B + D) \cdot (A + C + D) \cdot (A + B + C + D) \cdot (B + \bar{C} + D)$  (5p)

d)  $-2 V$  ile  $+2 V$  arasında değişen analog giriş gerilimi 3 bit ile dijitale dönüştürülmek istenirse; hangi duyarlılığa sahip bir ADC seçilmelidir? ADC' e ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (*Tablo her analog girişe karşılık elde edilen sayısal çıkışı göstermelidir*). (10p)

---

4.  $S_1S_0$  seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik  $A_3A_2A_1A_0$  sayısının 1 eksiğini, 2 fazlasını, 3 fazlasını ve 4 eksiğini veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir). **(25p)**
- 
-